关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P036 外角平分线定理

二级结论

条件与变量。 $\triangle ABC$ 为非退化三角形，记 $AB=p$、$AC=q$、$BC=a$。A 处外角平分线所在直线记为 ℓ。若 $p\neq q$，则 ℓ 与直线 BC 有唯一交点 D，且 D 在线段 BC 外部。以下 BD, DC, AB, AC 均指**正的普通长度**。

外角平分线比例与外分关系：

$$\boxed{\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}=\frac{p}{q}},\qquad \boxed{|BD-DC|=BC=a}.$$

比例中的 B 对应邻边 AB，C 对应邻边 AC；不能因是外角就取倒数。

先由邻边判断外分点在哪一侧：

邻边比较	直线上的顺序	长度关系
$p>q$	B,C,D	$BD=BC+DC$
$p<q$	D,B,C	$DC=BC+BD$

联立比例与差，可直接得到

$$BD=\frac{ap}{|p-q|},\qquad DC=\frac{aq}{|p-q|}.$$

若取 B 的坐标为 0、C 的坐标为 a，则

$$x_D=\frac{ap}{p-q}.$$

正负号在这里表示点的方向，不表示普通长度可以为负。

等腰边界。若 $p=q$，则 $\ell\parallel BC$，**没有有限交点** D，不能把 $p=q$ 代入上面的分式。

与内角平分线对照。内角平分线交 BC 于 E 时，$BE/EC=p/q$，但 $BE+EC=a$；内分用和，外分用差。

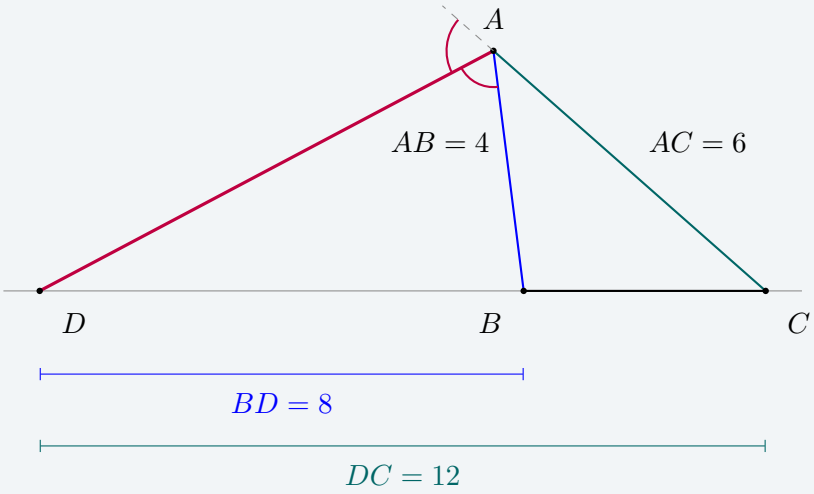
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先看一组实数：$AB=4, AC=6$。

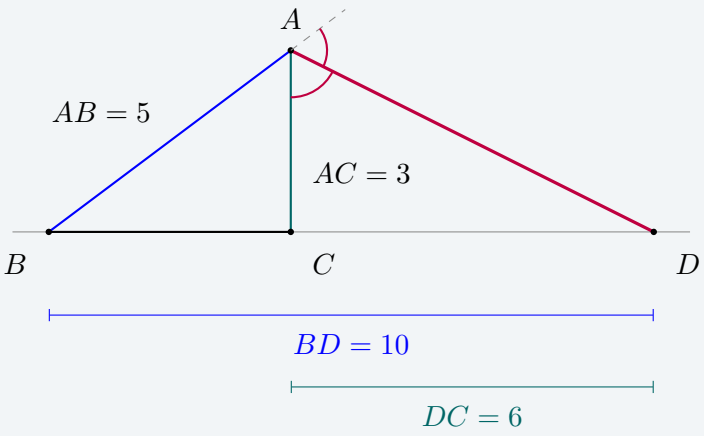
$AB<AC$：外分点在 B 的外侧，顺序为 D, B, C



因为 $AB/AC=2/3<1$，必须有 $BD<DC$。外点只能在 B 的外侧：D, B, C 依次排列，DC 比 BD 多出整段 BC。图中 $8/12=4/6$，且 $12-8=4$。虚线延长一条邻边，紫色两段圆弧标出所平分的外角。

换一组邻边：$AB=5, AC=3$。

$AB>AC$：外分点在 C 的外侧，顺序为 B, C, D



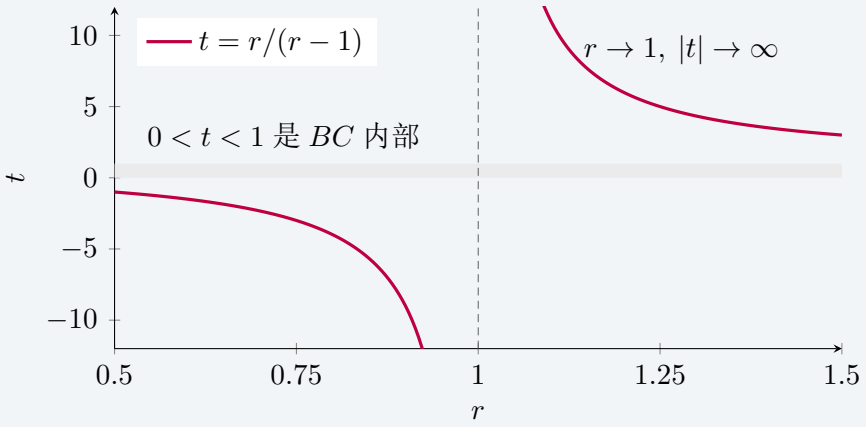
现在 $BD/DC=5/3>1$，D 在 C 的外侧，BD 比 DC 多出 BC。两种图的长度单位一致；它们替代了“延长线到底是哪一边”的文字猜测。

为什么两条邻边接近时，交点可能很远？令 $r=AB/AC$，并用 BC 作长度单位。此时 B 的坐标为 0、C 为 1，外分点坐标为 $t=r/(r-1)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

邻边越接近，外分点越远：横轴 $r = AB/AC$，纵轴 $t = x_D/BC$



$r = 0.8$ 时 $t = -4$，$r = 1.2$ 时 $t = 6$：交点都在 $[0, 1]$ 外。当 $r \to 1$ 时，分母趋于零，$|t| \to \infty$。图中的竖虚线 $r = 1$ 表示公式无定义；真正等腰时是两条直线平行，不能画成一个很远但有限的交点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

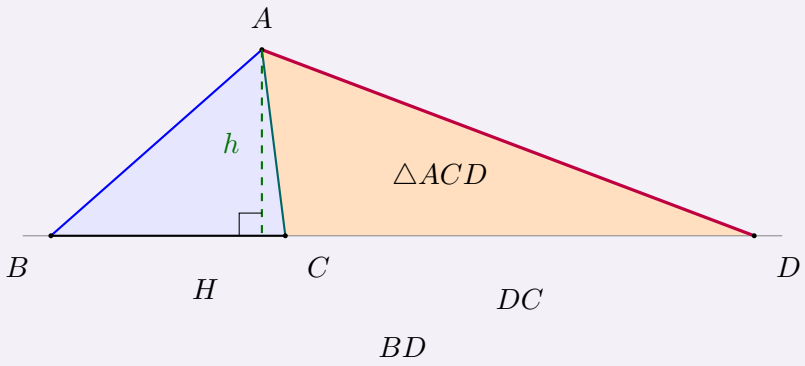
证明

证明一（优先）：同一对三角形，面积算两次。先设外角平分线已与直线 BC 交于有限点 D。用 S_{XYZ} 表示 $\triangle XYZ$ 的普通正面积。

第一眼，从 A 看底边：作 $AH \perp BC$，记 $AH = h > 0$。BD 与 DC 都在直线 BC 上，所以

$$\frac{S_{ABD}}{S_{ACD}} = \frac{\frac{1}{2}BD \cdot h}{\frac{1}{2}DC \cdot h} = \frac{BD}{DC}.$$

从 A 看：底 BD 与 DC 在同一直线上，共用高 AH



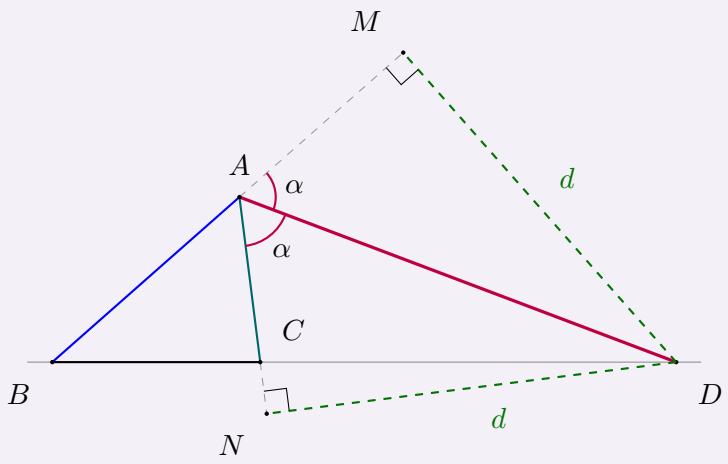
垂足 H 在哪一段上不影响公式：三角形的高是到**底边所在直线**的距离。橙色小三角形 ACD 是大三角形 ABD 的一部分，不是在计算两块互不相交区域的比。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二眼，从 D 看邻边：作 $DM \perp AB$、$DN \perp AC$，垂足落在两条边所在的直线上。选择包含射线 AD 的那个外角，两直角三角形 AMD, AND 共有斜边 AD，且 A 处锐角相等。由直角三角形全等，得 $DM = DN = d > 0$。

从 D 看：到直线 AB, AC 的距离相等，即 $DM = DN = d$



以 AB, AC 为底计算同一对面积：

$$\frac{S_{ABD}}{S_{ACD}} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot d}{\frac{1}{2}AC \cdot d} = \frac{AB}{AC}.$$

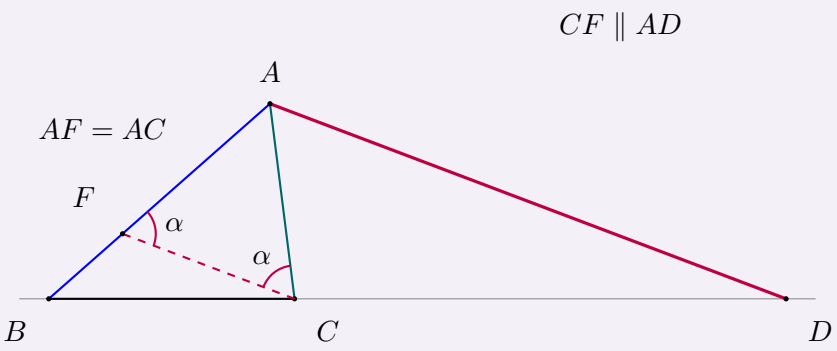
两次面积比相等，立即得到 $\boxed{BD/DC = AB/AC}$。这套论证同时覆盖 D, B, C 与 B, C, D 两种顺序，不需要正弦定理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明二（纯几何）：作平行线，先造等腰再用相似。先看 B, C, D 依次排列的情形。过 C 作 $CF \parallel AD$，交 BA 于 F。因为 C 在 BD 内部，F 在 BA 内部。

平行线法：先得到等腰三角形 AFC，再用相似



设被平分的外角的一半为 α。由平行线的角关系和外角平分线定义，

$$\angle AFC = \angle ACF = \alpha, \qquad AF = AC.$$

又因 $\triangle BCF \sim \triangle BDA$，有

$$\frac{BC}{BD} = \frac{BF}{BA}.$$

两边同时从 1 中减去，得到

$$\frac{DC}{BD} = \frac{AF}{BA} = \frac{AC}{AB}.$$

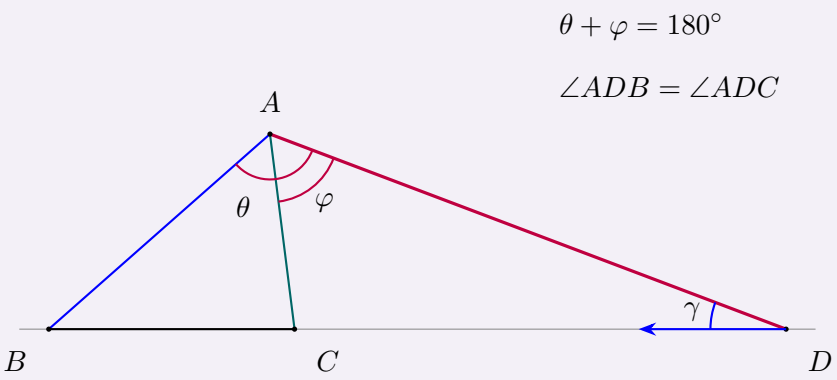
各长度都大于零，取倒数即得所需比例。若顺序为 D, B, C，交换字母 B, C 后执行同一构造，得到 $DC/BD = AC/AB$，再取倒数即可；因此没有漏掉左侧外分。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明三（已学正弦定理时最快）：分清两处角的关系。令 $\theta=\angle BAD$、$\varphi=\angle CAD$。外角平分线使其中一个角等于外角的一半，另一个是它的补角，故 $\theta+\varphi=180°$，从而 $\sin\theta=\sin\varphi$。

正弦法的角度：A 处互补，D 处相等



因为 D 在 BC 外部，$\overrightarrow{DB}$ 与 $\overrightarrow{DC}$ **同向**，所以

$$\angle ADB=\angle ADC=\gamma.$$

分别在 $\triangle ABD, ACD$ 中使用正弦定理：

$$\frac{BD}{AB}=\frac{\sin\theta}{\sin\gamma},\qquad \frac{DC}{AC}=\frac{\sin\varphi}{\sin\gamma}.$$

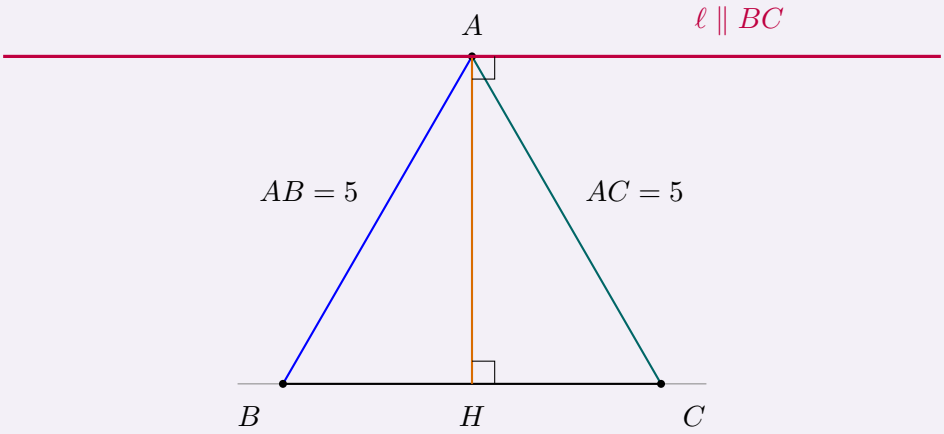
所有三角形非退化，$\sin\gamma>0$；两右端相等，故 $BD/AB=DC/AC$，交叉相乘即得结论。这里 A 处的两个角互补，D 处的两个角相等，不能互换这两个理由。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

存在性、外分位置与等腰边界。设内角平分线交 BC 于 E。内、外角平分线所在直线互相垂直，因为相邻内外角的和为 $180°$，其一半之和为 $90°$。若 $AB=AC$，两腰关于 AE 对称，$AE\perp BC$，所以 $\ell\parallel BC$。

等腰边界：外角平分线 ℓ 与 BC 平行，没有有限交点



图中的垂足 H 与此时的内角平分线交点 E 重合。反过来，若 $\ell\parallel BC$，则 $AE\perp BC$。两个直角三角形 ABE, ACE 共有边 AE，且 $\angle BAE=\angle EAC$，由全等得 $AB=AC$。因此 $AB\neq AC$ 时 ℓ 不平行于 BC，确有唯一有限交点。这个点不能位于 BC 内部，否则射线 AD 位于内角内部；也不可能等于 B 或 C，否则平分线与角的一边重合。

最后，由已证比例，$p>q$ 时 $BD>DC$，故顺序只能是 B,C,D；$p<q$ 时同理为 D,B,C。再用 $|BD-DC|=a$，可得

$$BD=\frac{ap}{|p-q|},\qquad DC=\frac{aq}{|p-q|}.$$

在坐标 $B=0, C=a$ 下，结合左右方向就是 $x_D=ap/(p-q)$。比例、位置、长度以及不相交的边界情形全部得到说明。

典型例题

例 1：已知一段长度，还要确定延长方向。在 $\triangle ABC$ 中，$AB=4, AC=6$，外角平分线交直线 BC 于 D。已知 $BD=8$，求 DC，并判断点的顺序。

$$\frac{8}{DC}=\frac{4}{6}\quad\Longrightarrow\quad DC=12.$$

因为 $AB<AC$，顺序为 D,B,C，所以 $BC=DC-BD=4$。**回验：**比例 $8/12=4/6$；三角形存在性满足 $|6-4|<4<6+4$。故 $\boxed{DC=12}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

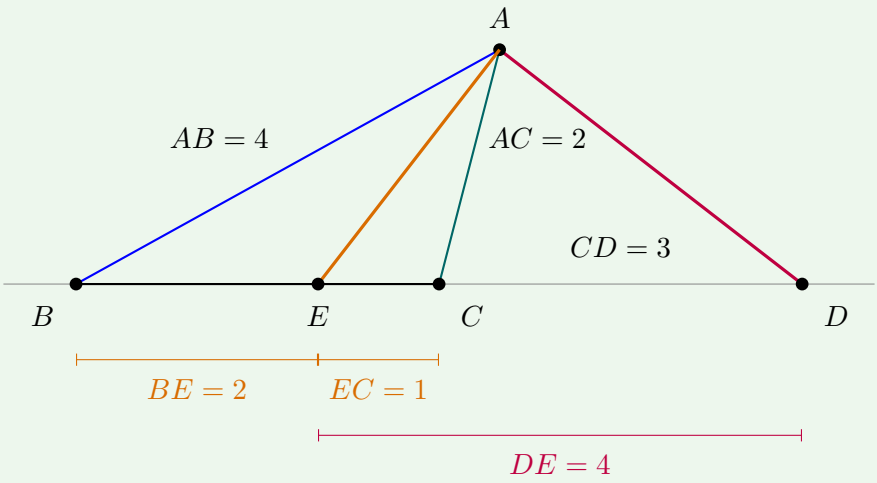
例 2：已知三边，先定位再列差。已知 $AB=5, AC=3, BC=4$，求外角平分线的交点到 B 的距离。由于 $AB>AC$，顺序为 B, C, D。设 $DC=x>0$，则 $BD=x+4$。

$$\frac{x+4}{x}=\frac{5}{3} \quad\Longrightarrow\quad 3x+12=5x \quad\Longrightarrow\quad x=6.$$

所以 $\boxed{BD=10}$。**回验：**$10-6=4, 10/6=5/3$；通式也给出 $BD=4\times5/(5-3)=10$。这与直觉理解中的第二幅图一致。

例 3：内外角平分线一起出现，求分点间距离。已知 $AB=4, AC=2, BC=3$。内角平分线交 BC 于 E，外角平分线交直线 BC 于 D，求 DE。

内分看和，外分看差：例 3 的顺序是 B, E, C, D



内分用和： $BE/EC=2$，$BE+EC=3$，故 $BE=2, EC=1$。

外分用差： $AB>AC$，顺序为 B, C, D；设 $CD=y>0$，则 $BD=y+3$。

$$\frac{y+3}{y}=2 \quad\Longrightarrow\quad y=3, \quad BD=6.$$

于是顺序是 B, E, C, D，所以

$$\boxed{DE=EC+CD=1+3=4}.$$

另一算法回验： $DE=BD-BE=6-2=4$。三边也满足 $|4-2|<3<4+2$，题设可实现。

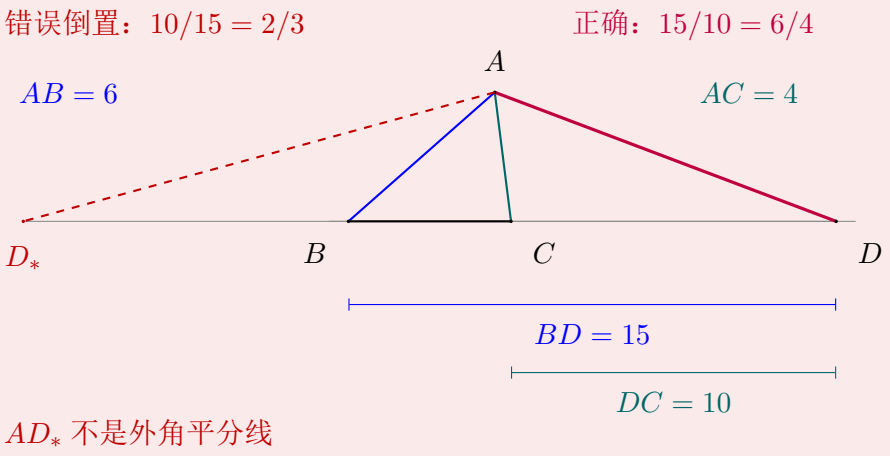
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：外角就把邻边比倒过来。错误写成 $BD/DC = AC/AB$，会把点放到另一侧。下图固定同一三角形 $AB = 6, AC = 4, BC = 5$，正确点为 D，错误倒置得到的点为 D_*。

比例倒置会改变位置：同一三角形的正确点 D 与错误点 D_*



正确替代：按字母对应记 $BD \leftrightarrow AB$、$DC \leftrightarrow AC$。当 $AB > AC$ 时必须 $BD > DC$，所以在 C 外侧；图中 D_* 虽也在延长线上，但 $BD_*/D_*C = 2/3$，不满足正确的 $3/2$。仅“点在外部”不足以判定它在外角平分线上。

误区二：把外点当成内点，用了和关系。错误套用 $BD + DC = BC$，相当于把例 3 中的外点 D 错当成内点 E。例 3 图中橙线 AE 对应 $BE + EC = BC$，紫线 AD 对应 $BD - DC = BC$。正确替代：先写顺序，再写差；不确定左右时统一写 $|BD - DC| = BC$。

误区三：只因三点共线，就说两个角互补。共线还不够，必须看射线方向。D 在外部时，DB, DC 同向，故 $\angle ADB = \angle ADC$；E 在内部时，EB, EC 反向，才有 $\angle AEB + \angle AEC = 180°$。正确替代：按正弦证明图先辨同向、反向，再判断相等或互补。

误区四：等腰仍硬求交点，或混淆有向线段与普通长度。$AB = AC$ 时外角平分线平行于 BC，没有有限 D；不能把分母 $|p - q| = 0$ 解释为可用的长度。若另行采用有向线段，须声明约定。例如取 $B = 0, C = a$，定义 $\overline{BD} = x_D$、$\overline{DC} = a - x_D$，则

$$\frac{\overline{BD}}{\overline{DC}} = -\frac{p}{q}.$$

负号来自方向，不能塞进本条以正长度书写的 $BD/DC = p/q$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心：外角平分线保持邻边的对应比例；外分看差，先定位再计算。

速查（非退化三角形，$p=AB, q=AC, a=BC, p\neq q$）：

$$\frac{BD}{DC}=\frac{p}{q},\qquad |BD-DC|=a.$$

$$BD=\frac{ap}{|p-q|},\qquad DC=\frac{aq}{|p-q|}.$$

$$p>q:\ B,C,D;\qquad p<q:\ D,B,C.$$

最短证明记忆：同一对三角形 ABD, ACD 的面积比，从 A 看为 BD/DC，从 D 看为 AB/AC。

最后四查：

- 确认是外角平分线，D 在线段 BC 外部。
- 按 B 对 AB、C 对 AC 写比例，不取倒数。
- 普通长度都为正；长度差的方向应与点的顺序一致。
- 若 $AB=AC$，立即转为平行情形，没有有限交点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料